

Задание № 2, ОГЭ_(2.1_803F46)

От разведчика была получена следующая зашифрованная радиোগрамма, переданная с использованием азбуки Морзе.

При передаче радиogramмы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Е	Н	О	З	Щ
.	— .	— — —	— — . .	— — . —

Определите текст радиограммы. В ответе укажите буквы, которые встречаются в тексте радиограммы более одного раза.

Задание № 3, ОГЭ_(2.8_C63DD8)

Определите количество натуральных чисел x , для которых истинно логическое выражение:

НЕ $((x \geq 33)$ ИЛИ $(x < 19))$ И $(x$ чётное).

Решение

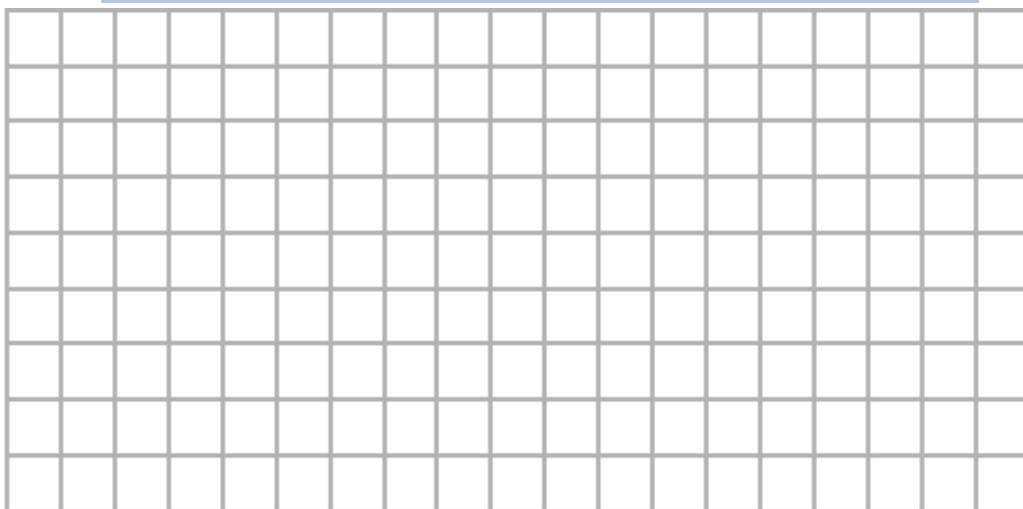
[illegible]

Задание № 4, ОГЭ(2.11_1C05C9)

Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице.

	A	B	C	D	E
A		3	9	8	9
B	3			4	
C	9			3	2
D	8	4	3		2
E	9		2	2	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Е, проходящего через пункт D. Передвигаться можно только по дорогам, указанным в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Решение

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. приписать 1
2. разделить на 3

Первая из них приписывает к числу справа 1, вторая уменьшает его в 3 раза.

Составьте алгоритм получения из 5 числа 19, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 22121 – это алгоритм который преобразует число 18 в 71.)

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

Решение

Задание № 6, ОГЭ(3.2_E9F941)

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

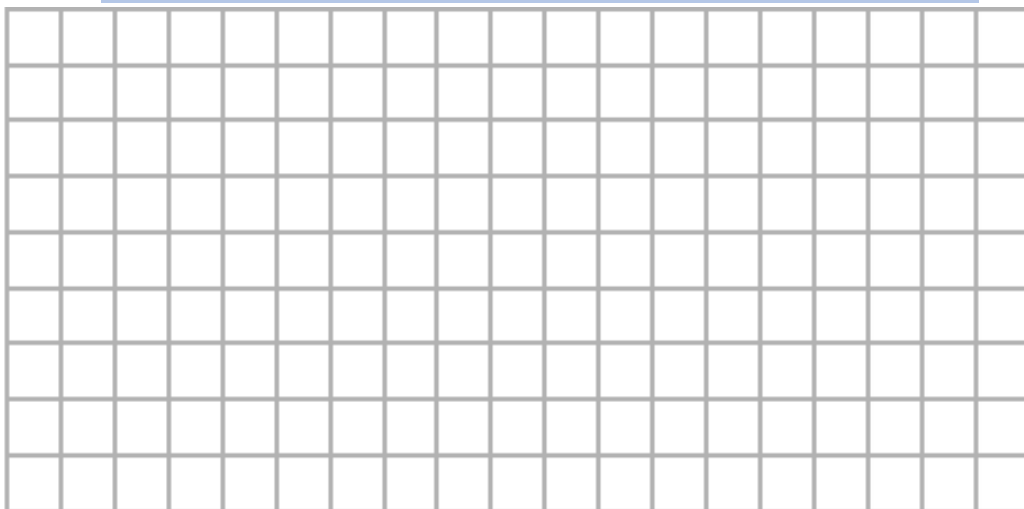
Алгоритмический язык	Паскаль
<u>алг</u> <u>нач</u> <u>цел</u> s, t, A <u>ввод</u> s <u>ввод</u> t <u>ввод</u> A <u>если</u> s > 10 <u>или</u> t > A <u>то</u> <u>вывод</u> "YES" <u>иначе</u> <u>вывод</u> "NO" <u>все</u> <u>кон</u>	var s, t, A: integer; begin readln(s); readln(t); readln(A); if (s > 10) or (t > A) then writeln("YES") else writeln("NO") end.
C++	Python
#include <iostream> using namespace std; int main() { int s, t, A; cin >> s; cin >> t; cin >> A; if (s > 10 t > A) cout << "YES" << endl; else cout << "NO" << endl; return 0; }	s = int(input()) t = int(input()) A = int(input()) if (s > 10) or (t > A): print("YES") else: print("NO")

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

$(1, 2)$; $(11, 2)$; $(1, 12)$; $(11, 12)$; $(-11, -12)$; $(-11, 12)$; $(-12, 11)$; $(10, 10)$; $(10, 5)$.

Укажите наименьшее целое значение параметра A , при котором для указанных входных данных программа напечатает «YES» два раза.

Решение



Задание № 8, ОГЭ_(1.2_8D0CFE)

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в сотнях тысяч)
Музыка	77
Шаляпин	23
Баритон	81
Музыка Шаляпин Баритон	131
Шаляпин & Музыка	5
Шаляпин & Баритон	0

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу Музыка & Баритон?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Решение